

認識敘述與運算式

- **17-1:敘述區段 / 使用大括號標示區段**
 - 敘述區段 17-1
 - 何謂敘述(**Statement**) 17-2
- **17-2:常用的運算子**
 - 運算元與運算子 17-3
 - 常用的運算子 17-4
 - 算術運算子 17-5
 - 比較運算子 17-6
 - 邏輯運算子 17-7
- **17-3: 條件運算式 (Conditional expressions)**
 - 條件運算式 17-8
- **17-4: 運算子的優先順序 / 運算子的結合性**
 - 運算子的優先順序 17-9
 - 運算子的結合性 17-10

Module 17

敘述區段

- 敘述區段（**scope**）使用大括號標示範圍。
- 敘述區段可以包含另一個敘述區段。
- 敘述區段不能宣告和上層區段名稱相同的變數。
- 在相同層級的區段宣告變數彼此不影響，可宣告相同的變數名稱。

```
if (true)
{
    int x = 0;
}
for(int i = 0; i < 10; i++)
{
    int x = 0;
}
```

```
int x = 11;
if (true)
{
    int x = 0;
}
```

程式碼	說明
CS0136	無法在此範圍宣告名為 'x' 的區域變數或參數，因為該名稱已用於封入區域變數範圍，以定義區域變數或參數。

何謂敘述(Statement)

- 敘述就是程式碼，程式執行由「敘述」所定義。
- 敘述在程式中的執行順序稱為「控制流程」或「執行流程」。
- 判斷敘述：
 - if, switch敘述。
- 迴圈敘述(反覆運算)：
 - while, do, for, foreach敘述。
- 跳躍敘述：
 - goto, break, continue敘述。

運算元與運算子

- 運算元(Operand)可表示為資料。
- 運算子(Operator)用來指定運算元做何種運算。
- 運算子分成：
 - 單元運算子(Unary Operator)
 - 如 `+0`、`i++` 等。
 - 二元運算子(Binary Operator)
 - 如 `a + b`、`z > b`、`o = 8` 等。
 - 三元運算子(Tenary Operator)
 - `result = (z > b)? 0 : 1`; 即若`(z > b)`為True時，`result = 0`，反之為`result = 1`。

常用的運算子

運算子	成員
比較運算子	== , != , < , > , <= , >= , is
邏輯運算子	&& , , !
遞增及遞減運算子	++ , --
算數運算子	+ , - , * , / , %
指定運算子	= , += , -= , *= , /= , %= , <<= , >>= , &= , ^= , =
位元運算子	& , , ^ , ~

算術運算子

- 算術運算子(Arithmetic Operators)用來執行一般的數學運算。
 - 加、減、乘、除、取餘數等運算。

```
int x = 0;  
x = 19 + 95; // 114  
x = 4 - 25;  // -21  
x = 67 * 77; // 5159  
x = 95 / 19; // 5  
x = 10 % 7;  // 3
```

比較運算子

- 用於比較兩運算元（數值或字串）大小的運算子，其結果必為布林值。
 - == 、 != 、 < 、 > 、 <= 、 >= 、 is 等。
- 比較運算子的左右兩運算元必須為相同資料型態。

```
int k = 666;  
bool isTrue = k > 552;  
Console.WriteLine(isTrue); // True
```

邏輯運算子

- 其運算子的左右運算元為布林值，多用來連接多個比較運算式。
 - &&、||。

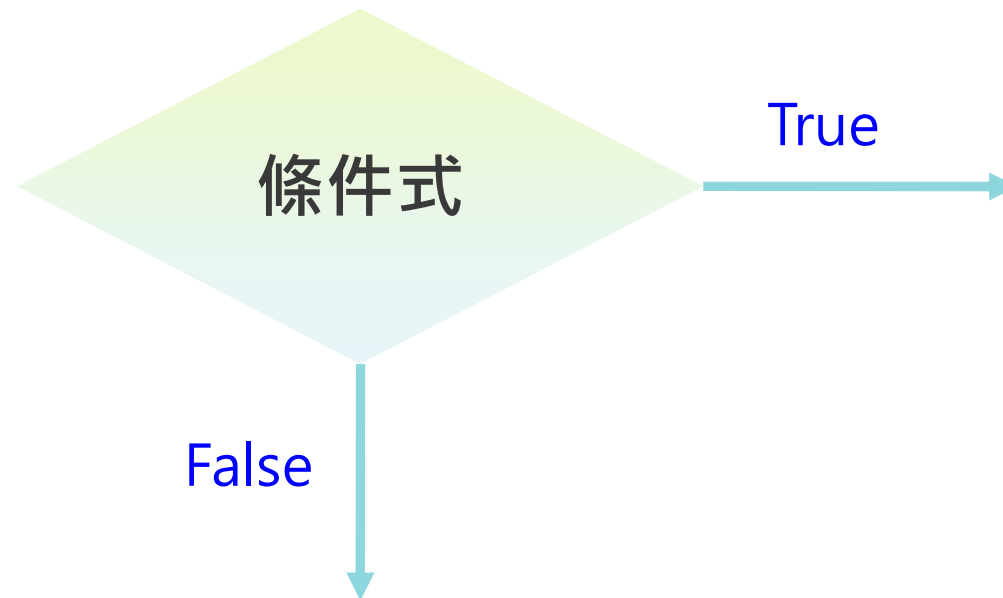
&&	True	False
True	True	False
False	False	False

	True	False
True	True	True
False	True	False

```
int k = 666;  
bool isTrue = k > 552;  
  
Console.WriteLine(isTrue && k < 1000); // True
```


條件運算式

- 運算式包含運算元與運算子。
- 執行結果必為布林值(True or False)的運算式稱為條件運算式。
- 判斷式及迴圈均會使用。



運算子的優先順序

優先次序	運算子	結合性
1	() 、 [] 、 x++ 、 x-- 、 new	由左至右
2	! 、 ~ 、 (轉型) 、 +(正號) 、 -(負號) 、 ++x 、 --x	由右至左
3	* 、 / 、 %	由左至右
4	+ 、 -	由左至右
5	<< 、 >>	由左至右
6	< 、 <= 、 > 、 >=	由左至右
7	== 、 !=	由左至右
8	&	由左至右
9	^	由左至右
10		由左至右
11	&&	由左至右
12		由左至右
13	? : (三元運算子)	由右至左
14	= 、 += 、 -= 、 *= 、 %= 、 <<= 、 >>= 、 &= 、 ^= 、 !=	由右至左

運算子的結合性

- 結合性是指當多個運算子具有相同優先順序時，運算的執行方向（由左至右或由右至左）。
- 大多數二元運算子具有左方結合性（由左至右依序進行運算）。
- 除了指派運算子和三元運算子以外，所有的二元運算子都有左方結合性（由左至右運算）。
- 指派運算子（=）與三元運算子（?:）具有右方結合性（由右至左運算）。